

The Horse That Could Count

会算术的马

Wilhelm von Osten, a mathematics teacher and **trainer**

威廉·冯·奥斯滕，

一位数学教师

兼 **驯兽师** (驯马)

in Berlin,

在柏林 (任职)，

owned a **stallion**, Hans.

拥有

一匹 **公马**，

名叫汉斯。

Asked to **calculate** a sum,

当 (这匹马) 被要求

计算

一道算术题、

(Asked to... : 过去分词短语作状语, = When he was asked to...)

attempt **subtraction**, or name a date,

试着做

减法

或说出

一个日期时，

Hans tapped out the answer with a hoof.

汉斯

就会用一只蹄子把答案敲出来。

Such **aptitude** suggested **brilliance**,

这样的 **天资**

暗示着 **过人的才智**，

and **demonstrations** in his owner's **courtyard**

在它主人 **庭院** 里的 **展示**

made him seem **intelligent**.

也让它显得很 **聪明**。

The New York Times reported the **stunning** act in 1904.

《纽约时报》

在1904年报道了这场 **令人惊叹的** 表演。

A **commission** of thirteen was formed to **investigate**.

一个由十三人组成的 **委员会** 成立了， 负责 **调查**。

It included a **veterinarian**, a circus manager,

委员会成员包括 一名 **兽医**、 一名马戏团经理、

a **cavalry** officer, schoolteachers,

一名 **骑兵** 军官、 几名中小学教师

and the director of the Berlin **zoological** garden.

以及 柏林 **动物** 园的园长。

Its members looked for **trickery** and **collusion**.

委员们 查看有没有 **诡计** 和 **串通**。

In September 1904 they found no **deception**,

1904年9月， 他们 没有发现任何 **骗局**，

in effect **certifying** the act **authentic**.

这实际上等于 **证实了** 这场表演 **真实可信**。

(in effect : 实际上 ; certify sth + 形容词 : 证明某物..... ; 分词作结果状语)

In 1907 the **psychologist** Oskar Pfungst

1907年， 心理学家 奥斯卡·普丰斯特

tested the act **systematically**,

系统地 检验了这场表演，

altering one **variable** after another.

一个接一个地改变了 **变量**。

(altering... : 分词作伴随状语 ; one ... after another : 一个接一个)

He kept onlookers away, **rotated** **questioners**,
他 不让围观者靠近， 轮换 提问者，

fitted blinders, and sometimes used
(给马) 戴上 眼罩， 有时还 使用

people ignorant of the answer.

对答案 一无所知的人（当提问者）。

(ignorant of sth : 不知道某事的；people ignorant of... 是后置定语)

When Hans could see the questioner,
当 汉斯 能看见 提问者时，

he answered **correctly** 50 times in 56.

它在56次里有50次 正确地 作答。

With the questioner **invisible**,
当 提问者 不可见 时，

(with + 名词 + 形容词：在.....的情况下；指汉斯看不见提问者)

his **accuracy** fell to two in 35.

它的 准确率 降到了 35次里只对两次。

The **cues** came from the questioners.
(看来) 这些 提示 来自 提问者。

Each would **lean** forward as tapping began,
每个提问者 都会在敲击开始时向前 倾身，

and **tension** rose as the taps neared the answer.

敲击越接近答案， 紧张感 就越强。

(前一个 as : 当.....时；后一个 as : 随着，译成“越.....越.....”)

At the right tap it eased,
敲到正确的那一下时， 紧张感就缓和下来，

and the questioner would straighten
提问者 会 挺直 身子

or jerk the head upward.
或者把头向上 猛地一抬。

(straighten 此处不及物：挺直身子；the head 只是 jerk 的宾语)

Every gesture and motion was subconscious,
每一个 姿势 和 动作 都是 下意识的，

made unwittingly by people with no wish to deceive.
是那些并不想 欺骗 别人的人 毫不知情地 做出的。

(made... 是过去分词短语，补充说明这些动作；with no wish to do：并不想做.....)

Double-blind designs in psychology and animal cognition
双盲 设计 在 心理学 和动物 认知 研究中

(双盲：实验者和受试者都不知道分组或答案，以免无意中影响结果)

guard against the Clever Hans effect,
用来防范 聪明汉斯效应，

a phenomenon of bias
这是一种 偏差 现象，

in which expectancy shapes behavioural results.
在这种现象中， 预期 会影响 行为 结果。

(a phenomenon of bias 是 the Clever Hans effect 的同位语)

In the laboratory, Pfungst took the animal's place
在实验室里， 普丰斯特 代替了那匹马，

and proved sensitive to the cues of attentive volunteers.
结果证明， 他对 专注的 志愿者（无意中）的提示也很 敏感。

(prove + 形容词：结果证明是.....；sensitive to：对.....敏感)

(揭示“聪明汉斯效应”的普遍性：

这不仅仅是一匹马的故事，这是一个关于人类心理学实验的警示。

人类在实验中，如果期望某个结果（expectancy），
就会不知不觉地通过微表情影响实验结果（shapes behavioural results）。)

Hans went, on his owner's death in June 1909,

汉斯

在它的主人于1909年6月去世后，

(went ... to：归.....所有；on his owner's death 插在 went 和 to 之间)

to a jeweller still convinced that such animals reasoned.

归了一位 珠宝商，

这位珠宝商仍然坚信

这类动物会推理。

(still convinced that...：后置定语，修饰 jeweller)
